הרצאה מספר 41

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: לכסון אופרטורים ווקטורים עצמיים

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.1 מבוא ללכסון וערכים עצמיים

- **שאלה:** בהינתן א"ל $T : V \to V$ האם ניתן לבחור בסיס (סדור) B ל- V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B$ תהיה "נוחה"?

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.1 מבוא ללכסון וערכים עצמיים

- שאלה: בהינתן א"ל $T:V\to V$ האם ניתן לבחור בסיס (סדור) B ל- V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B$ תהיה "נוחה"?
- השאלה, כפי שנוסחה, איננה ברורה. צריך לתת מושג מתמטי של הרעיון המעורפל: "נוחה".

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.1 מבוא ללכסון וערכים עצמיים

- שאלה: בהינתן א"ל $T: V \to V$ האם ניתן לבחור בסיס (סדור) B ל־ V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B$ תהיה "נוחה"?
- השאלה, כפי שנוסחה, איננה ברורה. צריך לתת מושג מתמטי של הרעיון המעורפל: "נוחה".
- מושג מתאים היא אלכסונית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.1 מבוא ללכסון וערכים עצמיים

- **שאלה:** בהינתן א"ל $T : V \to V$ האם ניתן לבחור בסיס (סדור) B ל- V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B$ תהיה "נוחה"?
- השאלה, כפי שנוסחה, איננה ברורה. צריך לתת מושג מתמטי של הרעיון המעורפל: "נוחה".
- מושג מתאים היא אלכסונית.
  - הכפל של וקטור $\vec{v}$ במטריצה אלכסונית היא "פשוטה":

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.1 מבוא ללכסון וערכים עצמיים

- **שאלה:** בהינתן א"ל $T : V \to V$ האם ניתן לבחור בסיס (סדור) B ל־ V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B$ תהיה "נוחה"?
- השאלה, כפי שנוסחה, איננה ברורה. צריך לתת מושג מתמטי של הרעיון המעורפל: "נוחה".
- מושג מתאים היא אלכסונית.
  - הכפל של וקטור $\vec{v}$ במטריצה אלכסונית היא "פשוטה": אם $A = \mathrm{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ אז האיבר a_j מכפיל את האיבר מאינדקס j של $\vec{v}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.1 מבוא ללכסון וערכים עצמיים

- **שאלה:** בהינתן א"ל $T : V \to V$ האם ניתן לבחור בסיס (סדור) B ל- V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B$ תהיה "נוחה"?
- השאלה, כפי שנוסחה, איננה ברורה. צריך לתת מושג מתמטי של הרעיון המעורפל: "נוחה".
- מושג מתאים היא אלכסונית.
  - הכפל של וקטור $\vec{v}$ במטריצה אלכסונית היא "פשוטה": אם $A = \text{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ אז האיבר a_j מכפיל את האיבר מאינדקס j של $\vec{v}$.
- **שאלה:** בהינתן א"ל $T : V \to V$ האם ניתן לבחור בסיס (סדור) B ל- V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B$ תהיה אלכסונית?

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.1 מבוא ללכסון וערכים עצמיים

- <u>שאלה:</u> בהינתן א"ל $T : V \to V$ האם ניתן לבחור בסיס (סדור) B ל־ V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B$ תהיה "נוחה"?
- השאלה, כפי שנוסחה, איננה ברורה. צריך לתת מושג מתמטי של הרעיון המעורפל: "נוחה".
- מושג מתאים היא אלכסונית.
  - הכפל של וקטור $\vec{v}$ במטריצה אלכסונית היא "פשוטה": אם $A = \mathrm{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ אז האיבר a_j מכפיל את האיבר מאינדקס j של $\vec{v}$.
- <u>שאלה:</u> בהינתן א"ל $T : V \to V$ האם ניתן לבחור בסיס (סדור) B ל־ V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B$ תהיה אלכסונית?
- <u>תשובה:</u> לא תמיד. נלמד מתי הדבר אפשרי ומתי לא.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן באו"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- <u>שאלות:</u>

  1. חשב את $\mathrm{rank}(A)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:

$$.A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} ,T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$$

- <u>שאלות:</u>

1. חשב את $\text{rank}(A)$.

$\text{rank}(A) = 1$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- **שאלות:**

1. חשב את $\mathrm{rank}(A)$. $\mathrm{rank}(A) = 1$
2. מצא פתרון $\vec{0} \neq \vec{x}$ של המערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- <u>שאלות:</u>

1. חשב את $\text{rank}(A)$. $\quad \text{rank}(A) = 1$
2. מצא פתרון $\vec{0} \neq \vec{x}$ של המערכת **ההומוגנית** $A\vec{x} = \vec{0}$. $\quad (2, -1)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- <u>שאלות:</u>

1. חשב את $\mathrm{rank}(A)$. $\qquad \mathrm{rank}(A) = 1$
2. מצא פתרון $\vec{0} \neq \vec{x}$ של המערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$. $\qquad (2, -1)$
3. הנח ש- A דומה למטריצה אלכסונית $B = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$

   כך ש- $d_1 \leq d_2$. מצא את d_1, d_2.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- <u>שאלות:</u>

1. חשב את $\text{rank}(A)$. $\quad \text{rank}(A) = 1$
2. מצא פתרון $\vec{x} \neq \vec{0}$ של המערכת **ההומוגנית** $A\vec{x} = \vec{0}$. $\quad (2, -1)$
3. הנח ש- A דומה למטריצה אלכסונית $B = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$

   כך ש- $d_1 \leq d_2$. מצא את d_1, d_2.

   רמז: העזר בדרגה ובעקבה של A ו- B.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- <u>שאלות:</u>

1. חשב את $\text{rank}(A)$. $\quad \text{rank}(A) = 1$
2. מצא פתרון $\vec{x} \neq \vec{0}$ של המערכת **ההומוגנית** $A\vec{x} = \vec{0}$. $\quad (2, -1)$
3. הנח ש־ A דומה למטריצה אלכסונית $B = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$

כך ש־ $d_1 \le d_2$. מצא את d_1, d_2. $\quad d_1 = 0,$

רמז: העזר בדרגה ובעקבה של A ו־ B.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:

$$.A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} ,T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$$

- <u>שאלות:</u>

1. חשב את $\operatorname{rank}(A)$. $\quad\quad \operatorname{rank}(A) = 1$
2. מצא פתרון $\vec{x} \neq \vec{0}$ של המערכת **ההומוגנית** $A\vec{x} = \vec{0}$. $\quad\quad (2, -1)$
3. הנח ש־ A דומה למטריצה אלכסונית $B = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$

כך ש־ $d_1 \leq d_2$. מצא את d_1, d_2. $\quad\quad d_1 = 0,$

רמז: העזר בדרגה ובעקבה של A ו־ B. $\quad\quad \operatorname{tr}(A) = 5$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

דוגמה 11.2 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}.$$

- **שאלות:**

1. חשב את $\text{rank}(A)$. $\quad$ $\text{rank}(A) = 1$
2. מצא פתרון $\vec{0} \neq \vec{x}$ של המערכת **ההומוגנית** $A\vec{x} = \vec{0}$. $\quad$ $(2, -1)$
3. הנח ש- A דומה למטריצה אלכסונית $B = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$

   כך ש- $d_1 \leq d_2$. מצא את d_1, d_2. $\quad$ $d_1 = 0, d_2 = 5$

   רמז: העזר בדרגה ובעקבה של A ו- B. $\quad$ $\text{tr}(A) = 5$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$.A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$

- שאלות:

1. חשב את $\text{rank}(A)$. — $\text{rank}(A) = 1$
2. מצא פתרון $\vec{x} \neq \vec{0}$ של המערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$. — $(2, -1)$
3. הנח ש־ A דומה למטריצה אלכסונית $B = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$
כך ש־ $d_1 \leq d_2$. מצא את d_1, d_2. — $d_1 = 0, d_2 = 5$
רמז: העזר בדרגה ובעקבה של A ו־ B. — $\text{tr}(A) = 5$
4. מצא פתרון למערכת $A\vec{x} = d_2\vec{x}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}.$$
- <u>שאלות:</u>

1. חשב את $\mathrm{rank}(A)$. — $\mathrm{rank}(A) = 1$
2. מצא פתרון $\vec{x} \neq \vec{0}$ של המערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$. — $(2, -1)$
3. הנח ש־ A דומה למטריצה אלכסונית $B = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$
כך ש־ $d_1 \le d_2$. מצא את d_1, d_2. — $d_1 = 0, d_2 = 5$
רמז: העזר בדרגה ובעקבה של A ו־ B. — $\mathrm{tr}(A) = 5$
4. מצא פתרון למערכת $A\vec{x} = d_2\vec{x}$. — $(1, 2)$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן באו״ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן באו"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix},\ A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- נעיין בבסיס $\left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} = \mathbf{f}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$$
$$= 5\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T=T_A:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix},\quad A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e=A$.
- נעיין בבסיס $\mathbf{f}=\left\{ f_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$= 5\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}=5f_1+0f_2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$,$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
- $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

- $Af_1 = 5f_1 + 0f_2$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x&+&2y\\2x&+&4y\end{pmatrix}$
- $\mathbf{f}=\left\{f_1=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\ f_2=\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}\right\}$

- $Af_1=5f_1+0f_2$
- Af_2

$$Af_2=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
- $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

- $Af_1 = 5f_1 + 0f_2$
- Af_2

$$\begin{aligned} Af_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= 0\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
- $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

- $Af_1 = 5f_1 + 0f_2$
- $Af_2 = 0f_1 + 0f_2$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= 0\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0f_1 + 0f_2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$,$T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x&+&2y\\2x&+&4y\end{pmatrix}$
- $\mathbf{f}=\left\{\ f_1=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\ f_2=\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}\ \right\}$

- $Af_1=5f_1+0f_2$
- $Af_2=0f_1+0f_2$

$$\begin{aligned} Af_2 &= \begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\\ &= 0\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}=0f_1+0f_2\end{aligned}$$

- **מסקנה:** $[T]_{\mathbf{f}}=\begin{pmatrix}5&0\\0&0\end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
- $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
- $Af_1 = 5f_1$.
- $Af_2 = 0f_2$.

$[T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- <u>שאלות:</u>

1. מה המשמעות של הנוסחאות מהסגנון: $Af_j = \lambda_j f_j$?

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
- $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
- $Af_1 = 5f_1$.
- $Af_2 = 0f_2$.

$[T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- <u>שאלות:</u>

1. מה המשמעות של הנוסחאות מהסגנון: $Af_j = \lambda_j f_j$?
2. איך מצאנו את הבסיס $\mathbf{f}$?

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.2 דוגמה 1

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$
- $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
- $Af_1 = 5f_1$. $[T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- $Af_2 = 0f_2$.

- <u>שאלות:</u>

1. מה המשמעות של הנוסחאות מהסגנון: $Af_j = \lambda_j f_j$?
2. איך מצאנו את הבסיס $\mathbf{f}$?
3. למה המספרים λ_j מופיעים באלכסון (ובסדר זה) במטריצה המייצגת?

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.3 וקטורים עצמיים ולכסינות של אופרטור

- <u>**הגדרה:**</u> יהי V $T : V \to V$ א"ל, ויהי $v \in V$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $T(v) = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

11.3 וקטורים עצמיים ולכסינות של אופרטור

- <u>הגדרה:</u> יהי $T:V\to V$ א"ל, ויהי $v\in V$, $v\neq 0$, כך שמתקיים $T(v)=\lambda v$ עבור סקלר $\lambda\in F$.

  ל- v קוראים **וקטור עצמי** (eigenvector)

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.3 וקטורים עצמיים ולכסינות של אופרטור

- <u>הגדרה:</u> יהי $T : V \to V$ א"ל, ויהי $v \in V$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $T(v) = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.

  ל- v קוראים **וקטור עצמי (eigenvector)**

  בעל **ערך עצמי (eigenvalue) λ** .

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.3 וקטורים עצמיים ולכסינות של אופרטור

- <u>הגדרה:</u> יהי $T: V \to V$ א"ל, ויהי $v \in V$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $T(v) = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.

  ל- v קוראים **וקטור עצמי (eigenvector)**

  בעל **ערך עצמי (eigenvalue) λ** .

- לפעמים נאמר ש- v הוא ו"ע המתאים לע"ע λ.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.3 וקטורים עצמיים ולכסינות של אופרטור

- הגדרה: יהי $T : V \to V$ א"ל, ויהי $v \in V$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $T(v) = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
  ל- v קוראים **וקטור עצמי (eigenvector)**
  בעל **ערך עצמי (eigenvalue) λ** .
- לפעמים נאמר ש- v הוא ו"ע המתאים לע"ע λ.
- הגדרה: נאמר שא"ל $T : V \to V$ **לכסין (diagonalizable)** אם קיים בסיס $\mathbf{f}$ של V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_{\mathbf{f}}$ אלכסונית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.3 וקטורים עצמיים ולכסינות של אופרטור

- **הגדרה:** יהי $T : V \to V$ א"ל, ויהי $v \in V$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $T(v) = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
  ל- v קוראים **וקטור עצמי (eigenvector)**
  בעל **ערך עצמי (eigenvalue) λ**.
- לפעמים נאמר ש- v הוא ו"ע המתאים לע"ע λ.
- **הגדרה:** נאמר שא"ל $T : V \to V$ **לכסין (diagonalizable)** אם קיים בסיס $\mathbf{f}$ של V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_{\mathbf{f}}$ **אלכסונית**.
- **אבחנה:** אם $\mathbf{f} = \left\{ f_j : j = 1, \ldots, n \right\}$ בסיס של V ולכל j קיים סקלר λ_j עבורו $T(f_j) = \lambda_j f_j$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.3 וקטורים עצמיים ולכסינות של אופרטור

- <u>הגדרה:</u> יהי $T : V \to V$ א"ל, ויהי $v \in V$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $T(v) = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
  ל- v קוראים **וקטור עצמי (eigenvector)**
  בעל **ערך עצמי (eigenvalue) λ** .
- לפעמים נאמר ש- v הוא ו"ע המתאים לע"ע λ.
- <u>הגדרה:</u> נאמר שא"ל $T : V \to V$ **לכסין (diagonalizable)** אם קיים בסיס $\mathbf{f}$ של V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_{\mathbf{f}}$ **אלכסונית**.
- <u>אבחנה:</u> אם $\mathbf{f} = \left\{ f_j : j = 1, \ldots, n \right\}$ בסיס של V ולכל j קיים סקלר λ_j עבורו $T(f_j) = \lambda_j f_j$
  אז $[T]_{\mathbf{f}} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.3 וקטורים עצמיים ולכסינות של אופרטור

- **הגדרה:** יהי $T : V \to V$ א"ל, ויהי $v \in V$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $T(v) = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
  ל־ v קוראים **וקטור עצמי (eigenvector)**
  בעל **ערך עצמי (eigenvalue) λ** .
- לפעמים נאמר ש־ v הוא ו"ע המתאים לע"ע λ.
- **הגדרה:** נאמר שא"ל $T : V \to V$ **לכסין (diagonalizable)** אם קיים בסיס $\mathbf{f}$ של V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_{\mathbf{f}}$ **אלכסונית**.
- **אבחנה:** אם $\mathbf{f} = \left\{ f_j : j = 1, \ldots, n \right\}$ בסיס של V ולכל j קיים סקלר λ_j עבורו $T(f_j) = \lambda_j f_j$ אז $[T]_{\mathbf{f}} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$
- **מסקנה:** T לכסין אם"ם קיים בסיס של וקטורים עצמיים.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.4 דוגמה 1 – המשך

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
- $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
- $Af_1 = 5f_1$.
- $Af_2 = 0f_2$.

$[T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- <u>סיכום:</u>

1. f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_1 = 5$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.4 דוגמה 1 – המשך

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
- $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
- $Af_1 = 5f_1$. $\qquad [T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- $Af_2 = 0f_2$.

- **סיכום:**

1. f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $5 = \lambda_1$.
2. f_2 הוא ו"ע בעל ע"ע $0 = \lambda_2$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.4 דוגמה 1 – המשך

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$,$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$
- $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \; f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
- $Af_1 = 5f_1$. $\qquad [T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- $Af_2 = 0f_2$.

- **סיכום:**

1. f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_1 = 5$.
2. f_2 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_2 = 0$.
3. $\mathbf{f} = \{f_1, f_2\}$ הוא בסיס של ו"ע של T.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.4 דוגמה 1 – המשך

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$,$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$
- $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
- $Af_1 = 5f_1$.
- $Af_2 = 0f_2$.

$[T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- <u>סיכום:</u>

1. f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $5 = \lambda_1$.
2. f_2 הוא ו"ע בעל ע"ע $0 = \lambda_2$.
3. $\mathbf{f} = \{f_1, f_2\}$ הוא בסיס של ו"ע של T.
4. הערכים העצמיים מופיעים באלכסון בצורה האלכסונית בהתאם לסדר הוקטורים העצמיים בבסיס.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.5 דוגמה 2

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.5 דוגמה 2

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $A = [T]_e$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.5 דוגמה 2

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
  $$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- בירור הפעולה:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.5 דוגמה 2

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} ,T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$

- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- בירור הפעולה:

$$T(1,0) = (0,1)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $A = [T]_e$.
- בירור הפעולה:

$$\begin{aligned} T(1,0) &= (0,1) \\ T(0,1) &= (-1,0) \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.5 דוגמה 2

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- בירור הפעולה:
$$\begin{aligned} T(1,0) &= (0,1) & T(-1,0) &= (0,-1) \\ T(0,1) &= (-1,0) \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.5 דוגמה 2

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- בירור הפעולה:
$$\begin{aligned} T(1,0) &= (0,1) & T(-1,0) &= (0,-1) \\ T(0,1) &= (-1,0) & T(0,-1) &= (1,0) \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.5 דוגמה 2

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- בירור הפעולה:

$$\begin{aligned} T(1,0) &= (0,1) & T(-1,0) &= (0,-1) \\ T(0,1) &= (-1,0) & T(0,-1) &= (1,0) & T(3,4) &= (-4,3) \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.5 דוגמה 2

- נתבונן בא"ל $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$: $T = T_A$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- בירור הפעולה:
$$\begin{aligned} T(1,0) &= (0,1) & T(-1,0) &= (0,-1) & & \\ T(0,1) &= (-1,0) & T(0,-1) &= (1,0) & T(3,4) &= (-4,3) \end{aligned}$$
- האופרטור T מסובב את המישור ב־ 90 מעלות ($\pi/2$ רדיאנים) נגד כיוון השעון.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.5 דוגמה 2

- נתבונן בא"ל $T=T_A:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$.A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-y\\x\end{pmatrix}$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $.[T]_e=A$
- בירור הפעולה:
$$\begin{aligned}T(1,0)&=(0,1) & T(-1,0)&=(0,-1)\\ T(0,1)&=(-1,0) & T(0,-1)&=(1,0) & T(3,4)&=(-4,3)\end{aligned}$$
- האופרטור T מסובב את המישור ב־ 90 מעלות ($\pi/2$ רדיאנים) נגד כיוון השעון.
- כל וקטור $\vec{v}\neq 0$ מסובב כך שהתמונה אינה בישר דרך $\vec{v}$ והראשית.

 © נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.5 דוגמה 2

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- בירור הפעולה:
$$\begin{aligned} T(1,0) &= (0,1) & T(-1,0) &= (0,-1) & & \\ T(0,1) &= (-1,0) & T(0,-1) &= (1,0) & T(3,4) &= (-4,3) \end{aligned}$$
- האופרטור T מסובב את המישור ב־ 90 מעלות ($\pi/2$ רדיאנים) נגד כיוון השעון.
- כל וקטור $\vec{v} \neq 0$ מסובב כך שהתמונה אינה בישר דרך $\vec{v}$ והראשית.
- לכן אין ל־ T אף ו"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.5 דוגמה 2

- נתבונן בא"ל $T=T_A:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix},\quad A=\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e=A$.
- בירור הפעולה:
$$\begin{aligned} T(1,0)&=(0,1) & T(-1,0)&=(0,-1) & & \\ T(0,1)&=(-1,0) & T(0,-1)&=(1,0) & T(3,4)&=(-4,3) \end{aligned}$$
- האופרטור T מסובב את המישור ב- 90 מעלות ($\pi/2$ רדיאנים) נגד כיוון השעון.
- כל וקטור $\vec{v}\neq 0$ מסובב כך שהתמונה אינה בישר דרך $\vec{v}$ והראשית.
- לכן אין ל- T אף ו"ע.
- <u>מסקנה:</u> T אינו לכסין (כאופרטור מעל $\mathbb{R}$).

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- **<u>הגדרה:</u>** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- **הגדרה:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.

ל- v קוראים **וקטור עצמי** (eigenvector)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- **הגדרה:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.

  ל- v קוראים **וקטור עצמי (eigenvector)**

  בעל **ערך עצמי (eigenvalue) λ** .

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- **הגדרה:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
  ל- v קוראים וקטור עצמי (eigenvector)
  בעל ערך עצמי (eigenvalue) λ .
- **הגדרה:** נאמר שמטריצה ריבועית $A \in M_{n\times n}(F)$,
  לכסינה (diagonalizable) אם קיים מטריצה הפיכה
  $P \in M_{n\times n}(F)$, כך שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא **אלכסונית**.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- **הגדרה:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.

  ל- v קוראים וקטור עצמי (eigenvector)

  בעל ערך עצמי (eigenvalue) λ.

- **הגדרה:** נאמר שמטריצה ריבועית $A \in M_{n\times n}(F)$, לכסינה (diagonalizable) אם קיים מטריצה הפיכה $P \in M_{n\times n}(F)$, כך שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא **אלכסונית**.

- **אבחנה:** $PD = P\left(P^{-1}AP\right)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- <u>הגדרה:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
  ל- v קוראים **וקטור עצמי (eigenvector)**
  בעל **ערך עצמי (eigenvalue) λ** .

- <u>הגדרה:</u> נאמר שמטריצה ריבועית $A \in M_{n\times n}(F)$,
  לכסינה (diagonalizable) אם קיים מטריצה הפיכה
  $P \in M_{n\times n}(F)$, כך שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא **אלכסונית**.

- <u>אבחנה:</u> $PD = P\left(P^{-1}AP\right) = \left(PP^{-1}\right)AP$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- **הגדרה:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.

  ל- v קוראים וקטור עצמי (eigenvector)

  בעל ערך עצמי (eigenvalue) λ .

- **הגדרה:** נאמר שמטריצה ריבועית $A \in M_{n\times n}(F)$,

  לכסינה (diagonalizable) אם קיים מטריצה הפיכה

  $P \in M_{n\times n}(F)$, כך שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא **אלכסונית**.

- **אבחנה:** $PD = P\left(P^{-1}AP\right) = \left(PP^{-1}\right)AP = IAP$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- **הגדרה:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.

  ל- v קוראים וקטור עצמי (eigenvector)

  בעל ערך עצמי (eigenvalue) λ .

- **הגדרה:** נאמר שמטריצה ריבועית $A \in M_{n\times n}(F)$,

  לכסינה (diagonalizable) אם קיים מטריצה הפיכה $P \in M_{n\times n}(F)$, כך שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא **אלכסונית**.

- **אבחנה:** $AP = IAP = AP\left(PP^{-1}\right) = P\left(P^{-1}AP\right) = PD$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- <u>הגדרה:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
  ל- v קוראים **וקטור עצמי (eigenvector)**
  בעל **ערך עצמי (eigenvalue) λ**.
- <u>הגדרה:</u> נאמר שמטריצה ריבועית $A \in M_{n\times n}(F)$,
  לכסינה (diagonalizable) אם קיים מטריצה הפיכה
  $P \in M_{n\times n}(F)$, כך שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא **אלכסונית**.
- <u>אבחנה:</u> $AP = IAP = \left(PP^{-1}\right)AP = P\left(P^{-1}AP\right) = PD$.
- <u>אבחנה:</u> עמודה j של AP,

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- <u>הגדרה:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
  ל- v קוראים וקטור עצמי (eigenvector)
  בעל ערך עצמי (eigenvalue) λ .
- <u>הגדרה:</u> נאמר שמטריצה ריבועית $A \in M_{n\times n}(F)$,
  לכסינה (diagonalizable) אם קיים מטריצה הפיכה
  $P \in M_{n\times n}(F)$, כך שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא **אלכסונית**.
- <u>אבחנה:</u> $AP = IAP = \left(PP^{-1}\right)AP = P\left(P^{-1}AP\right) = PD$.
- <u>אבחנה:</u> עמודה j של AP, $(AP)_{.j} = AP_{.j}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- **הגדרה:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
  ל- v קוראים **וקטור עצמי (eigenvector)**
  בעל **ערך עצמי (eigenvalue)** λ .
- **הגדרה:** נאמר שמטריצה ריבועית $A \in M_{n\times n}(F)$, **לכסינה (diagonalizable)** אם קיים מטריצה הפיכה $P \in M_{n\times n}(F)$, כך שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא **אלכסונית**.
- **אבחנה:** $PD = P\left(P^{-1}AP\right) = \left(PP^{-1}\right)AP = IAP = AP$.
- **אבחנה:** עמודה j של AP, $(AP)_{.j} = AP_{.j}$ שווה לעמודה j של PD

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- <u>הגדרה:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
  ל- v קוראים **וקטור עצמי (eigenvector)**
  בעל **ערך עצמי (eigenvalue) λ** .
- <u>הגדרה:</u> נאמר שמטריצה ריבועית $A \in M_{n\times n}(F)$,
  לכסינה (diagonalizable) אם קיים מטריצה הפיכה
  $P \in M_{n\times n}(F)$, כך שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא **אלכסונית**.
- <u>אבחנה:</u> $PD = P\left(P^{-1}AP\right) = \left(PP^{-1}\right)AP = IAP = AP$.
- <u>אבחנה:</u> עמודה j של AP, $(AP)_{.j} = AP_{.j}$ שווה לעמודה j של PD השווה ל- d_{jj} כפול עמודה j של P.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- **הגדרה:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
  ל- v קוראים **וקטור עצמי (eigenvector)**
  ל- λ **ערך עצמי (eigenvalue)** λ .
- **הגדרה:** נאמר שמטריצה ריבועית $A \in M_{n\times n}(F)$, **לכסינה (diagonalizable)** אם קיים מטריצה הפיכה $P \in M_{n\times n}(F)$, כך שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא **אלכסונית**.
- **אבחנה:** $PD = P\left(P^{-1}AP\right) = \left(PP^{-1}\right)AP = IAP = AP$.
- **אבחנה:** עמודה j של AP, $(AP)_{\cdot j} = AP_{\cdot j}$ שווה לעמודה j של PD השווה ל- d_{jj} כפול עמודה j של P. $AP_{\cdot j} = d_{jj}P_{\cdot j}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.6 וקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- **הגדרה:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
  ל- v קוראים וקטור עצמי (eigenvector)
  בעל ערך עצמי (eigenvalue) λ .
- **הגדרה:** נאמר שמטריצה ריבועית $A \in M_{n\times n}(F)$,
  לכסינה (diagonalizable) אם קיים מטריצה הפיכה
  $P \in M_{n\times n}(F)$, כך שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא **אלכסונית**.
- **אבחנה:** $AP = IAP = \left(PP^{-1}\right)AP = P\left(P^{-1}AP\right) = PD$.
- **אבחנה:** עמודה j של AP, $AP_{\cdot j} = (AP)_{\cdot j}$ שווה לעמודה j של PD השווה ל- d_{jj} כפול עמודה j של P. $AP_{\cdot j} = d_{jj}P_{\cdot j}$
- **מסקנה:** A לכסינה אם"ם קיים בסיס של F^n המורכב מו"ע של A.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.7 דוגמה 2 – המשך

- נתבונן בא"ל $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$: $T = T_A$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- האופרטור T מסובב את המישור ב־ 90 מעלות ($\pi/2$ רדיאנים) נגד כיוון השעון.
- אין ל־ T אף ו"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.7 דוגמה 2 – המשך

- נתבונן בא"ל $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$: $T = T_A$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- האופרטור T מסובב את המישור ב־ 90 מעלות ($\pi/2$ רדיאנים) נגד כיוון השעון.
- אין ל־ T אף ו"ע.

- <u>מסקנה:</u> T אינו לכסין (כאופרטור מעל $\mathbb{R}$).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.7 דוגמה 2 – המשך

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- האופרטור T מסובב את המישור ב־ 90 מעלות ($\pi/2$ רדיאנים) נגד כיוון השעון.
- אין ל־ T אף ו"ע.

- <u>מסקנה:</u> T אינו לכסין (כאופרטור מעל $\mathbb{R}$).
- <u>מסקנה:</u> A אינה לכסינה (כמטריצה ממשית מעל $\mathbb{R}$).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.7 דוגמה 2 – המשך

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- האופרטור T מסובב את המישור ב־ 90 מעלות ($\pi/2$ רדיאנים) נגד כיוון השעון.
- אין ל־ T אף ו"ע.

- <u>מסקנה:</u> T אינו לכסין (כאופרטור מעל $\mathbb{R}$).
- <u>מסקנה:</u> A אינה לכסינה (כמטריצה ממשית מעל $\mathbb{R}$).
- אין ל־ A או ל־ $T = T_A$ אף ערך עצמי ממשי.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.7 דוגמה 2 – המשך

- נתבונן בא"ל $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$: $T = T_A$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- האופרטור T מסובב את המישור ב־ 90 מעלות ($\pi/2$ רדיאנים) נגד כיוון השעון.
- אין ל־ T אף ו"ע.

- <u>מסקנה:</u> T אינו לכסין (כאופרטור מעל $\mathbb{R}$).
- <u>מסקנה:</u> A אינה לכסינה (כמטריצה ממשית מעל $\mathbb{R}$).
- אין ל־ A או ל־ $T = T_A$ אף ערך עצמי ממשי.
- מה אם ניקח אותה המטריצה מעל $\mathbb{C}$?

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $\mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$: $T = T_A$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $T = T_A : {\color{red}\mathbb{C}^2} \to {\color{red}\mathbb{C}^2}$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $\mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$: $T = T_A$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \; f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

$\mathbb{C}$ דוגמה 2 – מעל 11.8

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

© נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $\mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$: $T = T_A$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = if_1 + 0f_2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $\mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$: $T = T_A$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = if_1 + 0f_2$$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $\mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$: $T = T_A$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = if_1 + 0f_2$$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -i \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $\mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$: $T = T_A$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \; f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = if_1 + 0f_2$$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -i \end{pmatrix} = (-i)\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $\mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$: $T = T_A$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = if_1 + 0f_2$$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -i \end{pmatrix} = (-i)\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = 0f_1 + (-i)f_2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ המוגדר על ידי:
$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = if_1 + 0f_2$$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -i \end{pmatrix} = (-i)\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = 0f_1 + (-i)f_2$$

- לכן: $D = [T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$,

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix},\ A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = if_1 + 0f_2$$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -i \end{pmatrix} = (-i)\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = 0f_1 + (-i)f_2$$

- לכן: $D = [T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, ומקיים $AP = PD$ עבור $P = \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix},\ A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \mathbf{f}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = if_1 + 0f_2$$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -i \end{pmatrix} = (-i)\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = 0f_1 + (-i)f_2$$

- לכן: $D = [T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, ומקיים $AP = PD$ עבור $P = \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- כמובן, $P = P_{\mathbf{e}\to\mathbf{f}}$ (מטריצת מעבר והפיכה).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ המוגדר על ידי:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = if_1 + 0f_2$$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -i \end{pmatrix} = (-i)\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = 0f_1 + (-i)f_2$$

- לכן: $D = [T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, ומקיים $AP = PD$ עבור $P = \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- כמובן, $P = P_{\mathbf{e}\to\mathbf{f}}$ (מטריצת מעבר) והפיכה.

$$P^{-1} = \frac{1}{2i}\begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -i & 1 \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ המוגדר על ידי:

$$T\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix},\quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- חישובים:

$$Af_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = i f_1 + 0 f_2$$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -i \end{pmatrix} = (-i)\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = 0 f_1 + (-i) f_2$$

- לכן: $D = [T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, ומקיים $AP = PD$ עבור $P = \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- כמובן, $P = P_{\mathbf{e}\to\mathbf{f}}$ (מטריצת מעבר והפיכה).

$$P^{-1} = \frac{1}{2i}\begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -i & 1 \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

- מומלץ לבצע בדיקה ש $P^{-1}P = I$ ו- $P^{-1}AP = D$ לגילוי שגיאות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – סיכום

- $F^2 \to F^2$: $T = T_A$ המוגדר ע"י: $T(\vec{v}) = A\vec{v}$, כאשר $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- **סיכום:**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – סיכום

- $F^2 \to F^2$: $T = T_A$ המוגדר ע"י: $T(\vec{v}) = A\vec{v}$, כאשר $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- **סיכום:**

1. אם $F = \mathbb{R}$ אז A אינה לכסינה, ו־ $T = T_A$ אינו לכסין.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – סיכום

- $T = T_A : F^2 \to F^2$ המוגדר ע"י: $T(\vec{v}) = A\vec{v}$, כאשר $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- <u>סיכום:</u>

1. אם $F = \mathbb{R}$ אז A אינה לכסינה, ו- $T = T_A$ אינו לכסין.
2. אם $F = \mathbb{C}$ אז A לכסינה, ו- $T = T_A$ לכסין.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – סיכום

- $T = T_A : F^2 \to F^2$ המוגדר ע"י: $T(\vec{v}) = A\vec{v}$, כאשר $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- <u>סיכום:</u>

1. אם $F = \mathbb{R}$ אז A אינה לכסינה, ו־ $T = T_A$ אינו לכסין.
2. אם $F = \mathbb{C}$ אז A לכסינה, ו־ $T = T_A$ לכסין.
3. אם $i \notin F$ אז A אינה לכסינה, ו־ $T = T_A$ אינו לכסין.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – סיכום

- $T = T_A : {\color{red}F^2} \to {\color{red}F^2}$ המוגדר ע"י: $T(\vec{v}) = A\vec{v}$, כאשר $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- <u>סיכום:</u>

1. אם $F = \mathbb{R}$ אז A אינה לכסינה, ו־ $T = T_A$ אינו לכסין.
2. אם $F = \mathbb{C}$ אז A לכסינה, ו־ $T = T_A$ לכסין.
3. אם $i \notin F$ אז A אינה לכסינה, ו־ $T = T_A$ אינו לכסין.
4. אם $i \in F$ אז A לכסינה, ו־ $T = T_A$ לכסין.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

11.8 דוגמה 2 – סיכום

- $T = T_A : F^2 \to F^2$ המוגדר ע"י: $T(\vec{v}) = A\vec{v}$, כאשר $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- <u>סיכום:</u>

1. אם $F = \mathbb{R}$ אז A אינה לכסינה, ו־ $T = T_A$ אינו לכסין.
2. אם $F = \mathbb{C}$ אז A לכסינה, ו־ $T = T_A$ לכסין.
3. אם $i \notin F$ אז A אינה לכסינה, ו־ $T = T_A$ אינו לכסין.
4. אם $i \in F$ אז A לכסינה, ו־ $T = T_A$ לכסין.

- <u>מסקנה:</u> לכסון תלוי בשדה!

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות